

احصاء اور تحليلي هندسه

خالد خان يوسفزاي

جامعہ کامسٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۶ جولائی ۲۰۲۶

عنوان

۱	ابتدائی معلومات	۱
۱	حقیقی اعداد اور حقیقی خط	۱.۱
۱۳	محدود، خطوط اور بڑھوتری	۱.۲
۲۸	تفاعل	۱.۳
۴۸	ترسیم کی منتقلی	۱.۴
۶۵	تکوینیاتی تفاعل	۱.۵
۸۵	حدود اور استمرار	۲
۸۵	تبدیلی کی شرح اور حد	۲.۱
۱۰۰	حد تلاش کرنے کے قواعد	۲.۲
۱۱۲	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف	۲.۳
۱۳۰	تصور حد کی توسیع	۲.۴
۱۴۷	استمرار	۲.۵
۱۶۴	مماسی خط	۲.۶
۱۷۷	تفرق	۳
۱۷۷	تفاعل کا تفرق	۳.۱
۱۹۶	قواعد تفرق	۳.۲
۲۱۳	تبدیلی کی شرح	۳.۳
۲۲۹	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق	۳.۴
۲۴۷	زنجیری قاعدہ	۳.۵
۲۶۲	خفی تفرق اور ناطق قوت نما	۳.۶
۲۷۷	دیگر شرح تبدیلی	۳.۷
۲۸۹	تفرق کا استعمال	۴
۲۸۹	تفاعل کی انتہائی قیمتیں	۴.۱
۳۰۲	مسئلہ اوسط قیمت	۴.۲
۳۱۵	مقامی انتہائی قیمتوں کا ایک رتی تفرقی پرکھ	۴.۳

۳۱۶	۳.۳.۱	پرکھ
۳۲۵	۴.۴	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم
۳۳۷	۴.۵	$x \rightarrow \mp \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء
۳۷۱	۴.۶	بہترین بنانا
۳۹۲	۴.۷	خط بندی اور تقرقات
۴۱۱	۴.۸	ترکیب نیوٹن

۴۲۱	۵	تکمل
۴۲۱	۵.۱	غیر قطعی تکملات
۴۳۲	۵.۲	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی
۴۴۶	۵.۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدہ کالٹ اطلاق
۴۵۷	۵.۴	اندازہ بذریعہ متناہی مجموعہ
۴۷۳	۵.۵	ریمان مجموعے اور قطعی تکملات
۴۹۸	۵.۶	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ
۵۱۳	۵.۷	بنیادی مسئلہ
۵۳۱	۵.۸	قطعی تکمل میں بدل
۵۳۶	۵.۹	اعدادی تکمل
۵۳۶	۵.۱۰	قاعدہ ڈورنقہ

۵۵۳	۶	تکمل کا استعمال
۵۵۳	۶.۱	مختصات کے بیچ رقبہ
۵۵۷	۶.۱.۱	تبدیل ہوتے کلیات والا سرحد
۵۶۷	۶.۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش
۵۷۴	۶.۳	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا
۵۸۷	۶.۴	تنگی چھلے
۵۹۸	۶.۵	مستوی مختصات کی لمبائیاں
۶۰۷	۶.۶	سطح طواف کا رقبہ
۶۱۸	۶.۷	معیار اثر اور مرکز کمیت
۶۲۹	۶.۷.۱	وسطانی مرکز
۶۳۴	۶.۸	کام
۶۴۶	۶.۹	فشار سیال اور قوت سیال
۶۵۵	۶.۱۰	بنیادی نقش اور دیگر نمونی استعمال

۶۶۷	۷	ماورائی تفاعل
۶۶۸	۷.۱	الٹ تفاعل اور ان کے تقرقات
۶۸۳	۷.۲	قدرتی لوگار تھم
۶۹۹	۷.۳	قوت نمائی تفاعل
۷۱۲	۷.۴	$\log_a x$ اور a^x
۷۲۱	۷.۵	افزائش اور تنزل

۷۳۴	قاعدہ لھو بیٹا	۷.۶
۷۴۸	اضافی شرح نمو	۷.۷
۷۵۲	۷.۸.۱ ترتیبی اور شاکی تلاش	۷.۸
۷۵۷	الٹ ٹیکنائی تعامل	۷.۹
۷۷۳	الٹ ٹیکنائی تعامل کے تفرق؛ مکمل	۷.۱۰
۷۸۹	بڑھتی تعامل	۷.۱۱
۸۰۷	یک رتبی تفرقی مساوات	۷.۱۲
۸۲۴	یو لری اعدادی ترکیب؛ میدان ڈھلوان	

۸۳۵	۸ مکمل کے طریقے	
۸۳۵	۸.۱ مکمل کے بنیادی کلیات	
۸۴۹	۸.۲ مکمل بالخصوص	
۸۵۳	۸.۲.۱ بار بار استعمال	
۸۶۲	۸.۳ جزوی کسر	
۸۷۵	۸.۴ ٹیکنائی بدل	
۸۸۵	۸.۵ جدول مکمل اور کمپیوٹر	
۹۰۰	۸.۶ غیر مناسب مکمل	

۹۲۳	۹ لامتناہی تسلسل	
۹۲۳	۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد	
۹۳۹	۹.۲ ترتیب کے حد تلاش کرنے کے مسئلے	
۹۵۴	۹.۳ لامتناہی تسلسل	
۹۷۰	۹.۴ غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ	
۹۷۹	۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	
۹۸۸	۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	
۹۹۹	۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	
۱۰۱۱	۹.۸ طاقی تسلسل	
۱۰۲۶	۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	
۱۰۳۶	۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	
۱۰۵۲	۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال	

۱۰۶۹	۱۰ مخروطی حصے، مخفی مقدار معلوم اور قطبی محدود	
۱۰۶۹	۱۰.۱ مخروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	
۱۰۹۱	۱۰.۲ سک لے لحاظ سے مخروط حصوں کی جماعت بندی	
۱۱۰۰	۱۰.۳ دو درجی مساوات اور گھومنا	
۱۱۱۲	۱۰.۴ مستوی مخفیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	
۱۱۲۷	۱۰.۵ احصاء اور مقدار معلوم مخفیات	
۱۱۴۰	۱۰.۶ قطبی محدود	

۱۰.۷	قطبی محدود میں ترسیم	۱۱۵۰
۱۰.۸	مخروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۱۶۲
۱۰.۸.۱	دائرے	۱۱۶۳
۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۱۱۷۹
۱۱	سمتیات اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۱۸۹
۱۱.۱	مستوی میں سمتیات	۱۱۸۹
۱۱.۲	کارٹینی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیات	۱۲۰۴
۱۱.۲.۱	کرہ	۱۲۱۱
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۲۱۹
۱۱.۳.۱	حساب	۱۲۲۰
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۲۳۲
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۲۴۵
۱۱.۶	تنگی اور مربع سطحیں	۱۲۵۸
۱۱.۷	تنگی اور کروئی محدود	۱۲۷۴
۱۲	سمتی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۲۸۵
۱۲.۱	سمتی قیمت تفاعل اور فضائی منحنیات	۱۲۸۵
۱۲.۲	گولہ کی حرکت کی نمونہ کشی	۱۳۰۵
۱۲.۳	لمبائی توس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۳۱۴
۱۲.۴	اختلاف، مروڑ اور TNB چھوٹ	۱۳۲۱
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۳۳۱
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفرقات	۱۳۵۵
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۳۵۵
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۳۶۸
۱۳.۳	جزوی تفرقات	۱۳۸۱
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۳۹۷
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۴۱۲
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرقات	۱۴۲۵
۱۳.۷	رخی تفرقات، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۴۳۱
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۴۵۰
۱۳.۸.۱	نتیجہ	۱۴۵۸
۱۳.۹	لیگرینج خسار بین	۱۴۶۶
۱۳.۱۰	کلیہ ٹیلر	۱۴۸۱
۱۴	مکمل بالکثرت	۱۴۸۷
۱۴.۱	دوہرا کمالات	۱۴۸۷
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مرکبیت	۱۵۰۵

۱۴.۳	دوہرا نکملات کا قسطی روپ	۱۵۱۹
۱۴.۴	کار تہی محدود میں تہرا نکمل	۱۵۲۹
۱۴.۵	تہین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۵۴۲
۱۴.۶	نکلی اور کروی محدود میں تہرا نکمل	۱۵۵۰
۱۴.۷	نکملات بالکثرت میں بدل	۱۵۶۸
۱۵	سمتی میدان میں نکمل	۱۵۸۳
۱۵.۱	لکیری نکمل	۱۵۸۳
۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۵۹۲
۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بقائی میدان	۱۶۰۷
۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۶۱۹
۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی نکملات	۱۶۴۰
۱۵.۶	مقدار معلوم سطیں	۱۶۵۷
۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۶۷۲
۱۵.۷.۱	نظریہ اور مثالیں	۱۶۸۵
۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۶۸۶
۱۵.۹	اضافی اور اعلیٰ مشتق	۱۷۱۰
۱۵.۱۰	مقدار معلوم سطیں	۱۷۱۴
۱۷۱۴	دیباچہ	
۱۷۱۴	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	
۱۷۳۳	جوابات	
۱۷۳۳	ضمیمہ	
۱۷۳۱	۱ ریاضیاتی ترغیب	
۱۷۳۷	ب تحدیدی مسائل کے ثبوت	
۱۷۴۳	ج مخلوط اعداد	
۱۷۵۷	د سمن کا ایک تہائی کا قاعدہ	
۱۷۵۹	ھ کوئی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھو پیٹال کے کا پائیدار روپ	
۱۷۶۳	و کثیر استعمال حدود	
۱۷۶۵	ز جزئی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	

۱۷۶۷

ح مقاطع اور کریمہ کا قاعدہ

۱۷۷۷

ط مسئلہ پول اور مسئلہ بدھوتری

۱۷۸۳

ی عملات کا مختصر جدول

۱۵.۱۰ مقدار معلوم سطحیں

ہم مستوی میں منحنیات کو ذیل تین مختلف طریقوں سے بیان کر چکے ہیں۔

$$y = f(x)$$

صریح روپ

$$F(x, y) = 0$$

خفی روپ

$$\mathbf{r}(t) = f(t)\mathbf{i} + g(t)\mathbf{j}, \quad a \leq t \leq b$$

مقدار معلوم سمتیہ روپ

فضا میں سطوح کی بھی ایسی تعریفیں موجود ہیں۔

$$z = f(x, y)$$

صریح روپ

$$F(x, y, z) = 0$$

خفی روپ

ایک مقدار معلوم روپ بھی پایا جاتا ہے جس میں سطح پر نقطے کا مقام دو متغیرات کا سمتی تفاعل دیتا ہے۔ اس حصے میں سطحی رقبے اور سطحی کمالات کے مطالعہ کو ان سطحوں تک وسعت دی جائے گی جنہیں مقدار معلوم روپ میں بیان کیا گیا ہو۔

سطحوں کی مقدار معلوم نمائندگی

فرض کریں استراری سمتی تفاعل جو مستوی uv کے خطہ R پر معین اور R کے اندرونی حصے میں ایک ایک مطابقت رکھتا ہے (شکل ۱۵.۵۹) کو درج ذیل مساوات ظاہر کرتی ہے۔

$$(۱۵.۱) \quad \mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$$

ہم $\mathbf{r}$ کے دائرہ کار کو سطح S کہتے ہیں جس کی تعریف یا نقشہ کشی $\mathbf{r}$ کے ذریعہ کی جاتی ہے۔ مساوات ۱۵.۱ اور R کا دائرہ کار مل کر سطح کا مقدار معلوم روپ دیتے ہیں۔ متغیرات u اور v مقدار معلوم معلوم کہلاتے ہیں جبکہ R کو مقدار معلوم کا دائرہ کار کہاجاتا ہے۔ مباحثہ سادہ رکھنے کی خاطر ہم فرض کرتے ہیں کہ R مستطیل خطہ ہے جس کو عدم مساوات $a \leq u \leq b, c \leq v \leq d$ تعین کرتی ہیں۔ یہ شرط مسلط کرنے سے کہ R کے اندرون میں $\mathbf{r}$ ایک ایک مطابقت رکھتا ہو، یقینی بنانا ہے کہ سطح S خود کو قطع نہیں کرتی۔ دھیان رہے کہ مساوات ۱۵.۱ اور ج ذیل تین مقدار معلوم مساوات کی سمتی معادل ہے۔

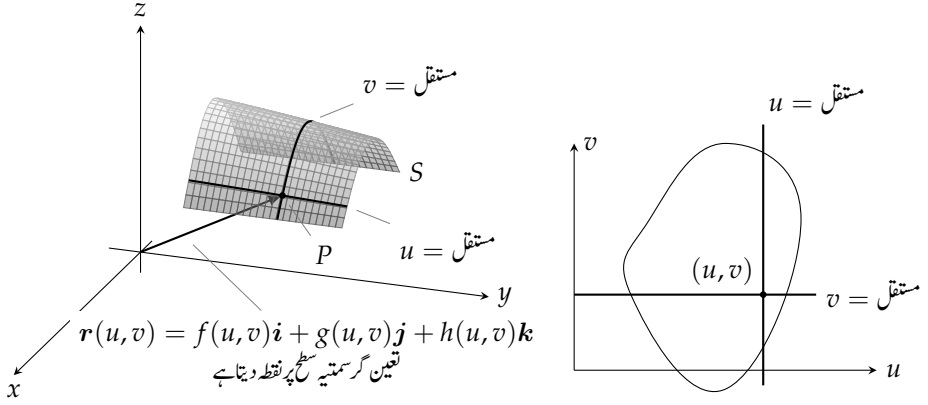
$$x = f(u, v), \quad y = g(u, v), \quad z = h(u, v)$$

مثال ۱۵.۱: درج ذیل مخروط کا مقدار معلوم روپ حاصل کریں۔

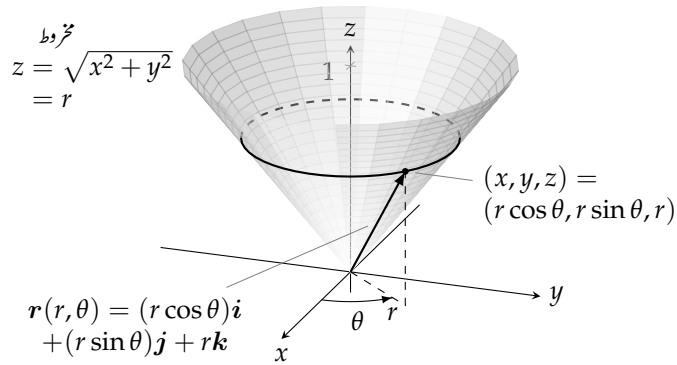
$$z = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad 0 \leq z \leq 1$$

حل: یہاں تکلی محدود استعمال کرنا بہتر ہے۔ مخروط پر عمومی نقطہ (x, y, z) (شکل ۱۵.۶۰) کے لیے $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ ،

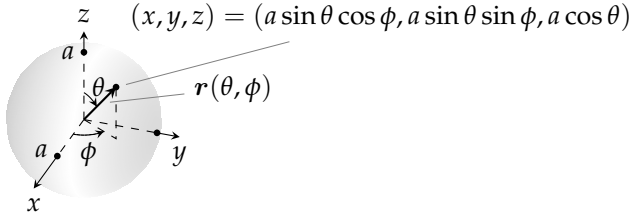
parametric form^{۵۲}
parameters^{۵۳}
parameter domain^{۵۴}



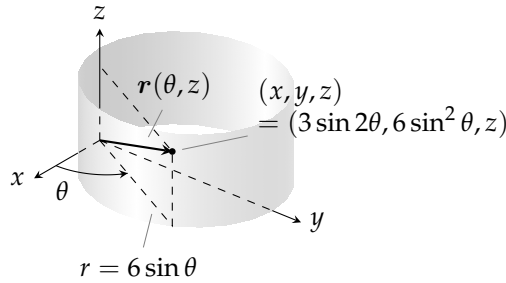
شکل ۱۵.۵۹: خطہ R پر دو متغیر کا سمتیہ تفاعل سطح S کا مقدار معلوم روپ دیتا ہے۔



شکل ۱۵.۶۰: ٹکلی محدود میں مثال ۱۵.۱ کے مخروط کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۱: کروی محدداستعمال میں مثال ۱۵.۲ کے کرہ کا مقدار معلوم روپ۔



شکل ۱۵.۶۲: تکلی محدداستعمال میں مثال ۱۵.۳ کے نیلن کا مقدار معلوم روپ۔

مثال ۱۵.۲: کرہ کی مقدار معلوم نمائندگی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کی ایک مقدار معلوم نمائندگی تلاش کریں۔
حل کروی محد میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے، جبکہ $x = a \sin \phi \cos \theta$ ، $y = a \sin \phi \sin \theta$ ، اور $z = a \cos \phi$ ، $0 \leq \theta \leq 2\pi$ اور $0 \leq \phi \leq \pi$ ہوگا (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات (۱۵.۱) میں $u = \phi$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

□

مثال ۱۵.۲: کرہ کی مقدار معلوم نمائندگی کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کی ایک مقدار معلوم نمائندگی تلاش کریں۔

حل کروی محد میں عمومی نقطہ (x, y, z) کے لیے، جبکہ $x = a \sin \phi \cos \theta$ ، $y = a \sin \phi \sin \theta$ ، اور $z = a \cos \phi$ ، $0 \leq \theta \leq 2\pi$ اور $0 \leq \phi \leq \pi$ ہوگا (شکل ۱۵.۶۱)۔ مساوات (۱۵.۱) میں $u = \phi$ اور $v = \theta$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$\mathbf{r}(\phi, \theta) = (a \sin \phi \cos \theta)\mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta)\mathbf{j} + (a \cos \phi)\mathbf{k}$$

$$0 \leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

□

مثال ۱۵.۳: اسطوانہ کی مقدار معلوم نمائندگی

درج ذیل اسطوانہ کی ایک مقدار معلوم نمائندگی تلاش کریں۔

$$x^2 + (y - 3)^2 = 9, \quad 0 \leq z \leq 5$$

حل: تکلی محدود میں نقطہ (x, y, z) کے لیے $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$. اسطوانہ $x^2 + (y - 3)^2 = 9$ (شکل ۱۵.۱۲) پر موجود نقاط کے لیے یہ مساوات xy مستوی میں اسطوانہ کے قاعدہ کی قطبی مساوات کے مترادف ہے:

$$\begin{aligned} x^2 + (y^2 - 6y + 9) &= 9 \\ r^2 - 6r \sin \theta &= 0 \end{aligned}$$

یا درج ذیل۔

$$r = 6 \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

پس اسطوانہ پر ایک عمومی نقطہ کے لئے درج ذیل ہوگا۔

$$x = r \cos \theta = 6 \sin \theta \cos \theta = 3 \sin 2\theta$$

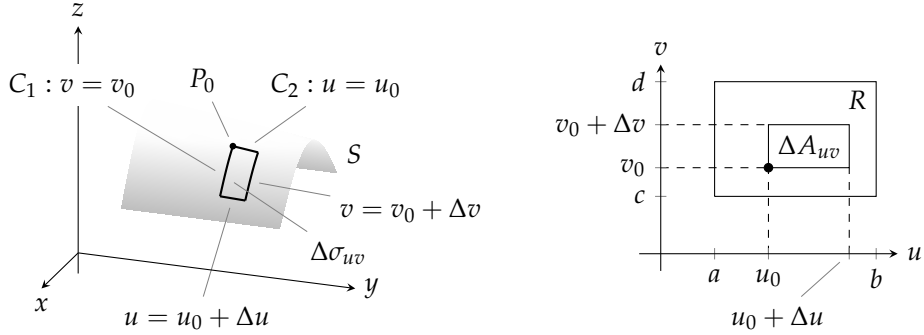
$$y = r \sin \theta = 6 \sin^2 \theta$$

$$z = z.$$

مساوات میں $u = \theta$ اور $v = z$ لینے سے درج ذیل مقدار معلوم نمائندگی حاصل ہوتی ہے۔

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (3 \sin 2\theta)\mathbf{i} + (6 \sin^2 \theta)\mathbf{j} + z\mathbf{k}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi, \quad 0 \leq z \leq 5.$$

□



شکل ۱۵.۲۳: مستوی uv میں رقبے کا چھوٹا ٹکڑا ΔA_{uv} سطح S پر قوتی رقبے کا ٹکڑا $\Delta \sigma_{uv}$ دیگا۔

سطحی رقبہ

ہم ایسا دہرا مکمل حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے ذریعے خمیدہ سطح S کا رقبہ نکالا جاسکے، بشرطیکہ سطح کی مقدار معلوم نمائندگی درج ذیل ہو۔

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d.$$

اس کے لیے سطح کا ہموار ہونا ضروری ہے۔ ہمواری کی تعریف سمتی تعامل $\mathbf{r}$ کے درج ذیل جزوی تفرق پر مبنی ہے۔

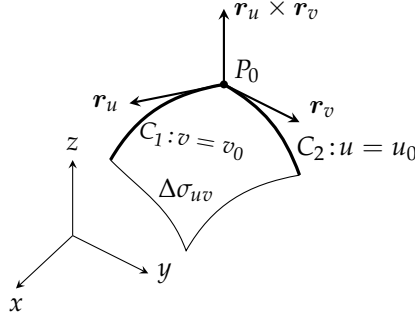
$$\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial u}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial u}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial u}\mathbf{k},$$

$$\mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial v}\mathbf{i} + \frac{\partial g}{\partial v}\mathbf{j} + \frac{\partial h}{\partial v}\mathbf{k}.$$

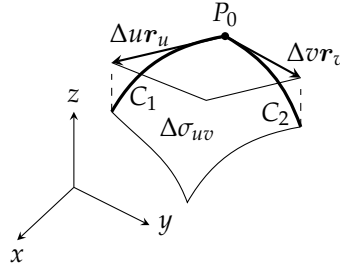
تعریف: ہموار مقدار معلوم سطح

مقدار معلوم سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}$ اس وقت ہموار کہلاتی ہے جب $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ مسلسل ہوں اور مقدار معلوم دائرہ کار پر سمتیہ $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$ کبھی صفر نہ ہو۔

□



شکل ۱۵.۶۴: رقبے کا ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ بڑھا کر کے دکھایا گیا ہے۔



شکل ۱۵.۶۵: مستطیل جس کے اضلاع $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں تخمیناً $\Delta\sigma_{uv}$ دیتا ہے۔

ہمواری کی تعریف میں یہ شرط کہ سمتیہ $r_u \times r_v$ مقدار معلوم دائرہ کار پر کبھی صفر نہ ہو، اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ سمتیات u اور v نہ صرف غیر صفر ہوں بلکہ کبھی ایک ہی خط پر بھی نہ ہوں، لہذا یہ ہمیشہ سطح کے لیے مماسی سطح تعین کرتے ہیں۔

اب R میں ایک چھوٹا مستطیل ΔA_{uv} لیں جس کے اطراف $u = u_0 + \Delta u$ ، $u = u_0$ ، $v = v_0 + \Delta v$ اور $v = v_0$ ہوں (شکل ۱۵.۶۳)۔ مستطیل ΔA_{uv} کا ہر پہلو سطح S پر ایک منحنی پر نقش ہو جاتا ہے، اور یہ چار منحنیات مل کر سطح پر ایک ”چھوٹا نمونہ“ رقبہ ΔS_{uv} کے گرد گھیرا بناتی ہیں۔ شکل کے مطابق $v = v_0$ طرف منحنی C_1 پر نقش ہے، $u = u_0$ منحنی C_2 پر، اور ان کا مشترک راس نقطہ $P_0(u_0, v_0)$ پر نقش ہے۔

شکل ۱۵.۶۴ میں $\Delta\sigma_{uv}$ بڑا کر کے دکھایا گیا ہے۔ سمتیہ $r_u(u_0, v_0)$ منحنی C_1 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ اسی طرح $r_v(u_0, v_0)$ منحنی C_2 کو نقطہ P_0 کے مقام پر مماس ہے۔ ان دونوں سمتیات کا صلیبی ضرب $r_u \times r_v$ نقطہ P_0 پر سطح کے عمود کا متوازی ہو گا۔ (یہاں ہم یہ مفروضہ استعمال کرتے ہیں کہ سطح S ہموار ہے، تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ $r_u \times r_v \neq 0$ ہو۔)

ہم سطحی ٹکڑا $\Delta\sigma_{uv}$ کو مماسی مستوی پر موجود اس متوازی الاضلاع سے تخمین دیتے ہیں جس کے اطراف سمتیات $\Delta u r_u$ اور $\Delta v r_v$ ہیں (شکل ۱۵.۶۵)۔ اس متوازی الاضلاع کا رقبہ درج ذیل ہے۔

$$(2) \quad |\Delta u \mathbf{r}_u \times \Delta v \mathbf{r}_v| = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

مستوی uv میں R کی خانہ بندی چھوٹے مستطیل رقبوں ΔA_{uv} سے کر کے سطح S کی خانہ بندی پیدا کی جاسکتی ہے جو $\Delta \sigma_{uv}$ سطحی ٹکڑوں پر مبنی ہو گا۔ ہر سطحی ٹکڑے کے رقبے کو مساوات 2 سے تخمینہ دے کر ایسے تمام رقبے جمع کر کے S کا رقبہ تخمیناً درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$(3) \quad \sum_u \sum_v |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \Delta u \Delta v$$

اگر Δu اور Δv آزادانہ طور پر صفر کو پہنچتے ہو، $\mathbf{r}_u$ اور $\mathbf{r}_v$ کی استمرار اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ مساوات 3 میں دیا گیا مجموعہ دوبہرا مکمل $\int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ کو پہنچے گا۔ یہی دوبہرا مکمل سطح S کے رقبے کی تعریف ہے، اور یہ پچھلی تعریفوں کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ زیادہ عمومی ہے۔

ہموار سطح جس کی مقدار معلوم مساوات درج ذیل ہو

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k}, \quad a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d$$

ہموار سطح کے رقبے کا
مقدار معلوم روپ

کا رقبہ درج ذیل ہو گا۔

$$(15.2) \quad A = \int_c^d \int_a^b |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$$

ہم حصہ ۱۵.۵ کی طرح $|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv$ کی جگہ $d\sigma$ لکھ کر اس مکمل کو مختصر درج ذیل لکھتے ہیں۔

$$(15.3) \quad d\sigma = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| du dv, \quad \iint_S d\sigma$$

سطحی رقبے کا تفریق اور سطحی رقبے کا تفریقی روپ

مثال ۱۵.۴: مخروط کا رقبہ

مثال 1 میں ہم مخروط کی درج ذیل مقدار معلوم صورت دریافت کر چکے ہیں۔

$$\mathbf{r}(r, \theta) = (r \cos \theta)\mathbf{i} + (r \sin \theta)\mathbf{j} + r\mathbf{k}, \quad 0 \leq r \leq 1, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi.$$

مساوات 14 استعمال کرنے کے لیے ہم پہلے $\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta$ حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \cos \theta & \sin \theta & 1 \\ -r \sin \theta & r \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= -(r \cos \theta) \mathbf{i} - (r \sin \theta) \mathbf{j} + \underbrace{(r \cos^2 \theta + r \sin^2 \theta)}_r \mathbf{k} \end{aligned}$$

یوں $|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta + r^2} = \sqrt{2r^2} = \sqrt{2}r$ اور مخروط کا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 |\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| \, dr \, d\theta \quad \text{مساوات 4 میں } u = r, v = \theta \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 \sqrt{2}r \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{\sqrt{2}}{2} d\theta = \frac{\sqrt{2}}{2} (2\pi) = \pi\sqrt{2} \quad \text{مربع اکائیاں} \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۵: سطحی رقبہ (کریہ)

اس کرہ کا سطحی رقبہ تلاش کریں جس کا رداس a ہو۔

حل ہم مثال 2 کی مقدار معلوم نہمائندگی استعمال کرتے ہیں:

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(\phi, \theta) &= (a \sin \phi \cos \theta) \mathbf{i} + (a \sin \phi \sin \theta) \mathbf{j} + (a \cos \phi) \mathbf{k} \\ 0 &\leq \phi \leq \pi, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \end{aligned}$$

اب $\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta$ نکالتے ہیں۔

$$\begin{aligned} \mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta &= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ a \cos \phi \cos \theta & a \cos \phi \sin \theta & -a \sin \phi \\ -a \sin \phi \sin \theta & a \sin \phi \cos \theta & 0 \end{vmatrix} \\ &= (a^2 \sin^2 \phi \cos \theta) \mathbf{i} + (a^2 \sin^2 \phi \sin \theta) \mathbf{j} + (a^2 \sin \phi \cos \phi) \mathbf{k} \end{aligned}$$

یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} |\mathbf{r}_\phi \times \mathbf{r}_\theta| &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi \cos^2 \theta + a^4 \sin^4 \phi \sin^2 \theta + a^4 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} \\ &= \sqrt{a^4 \sin^4 \phi + a^2 \sin^2 \phi \cos^2 \phi} = \sqrt{a^4 \sin^2 \phi (\sin^2 \phi + \cos^2 \phi)} \\ &= a^2 \sqrt{\sin^2 \phi} = a^2 \sin \phi. \end{aligned}$$

چونکہ $0 \leq \phi \leq \pi$ پر $\sin \phi \geq 0$ ہوگا لہذا سطحی رقبہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} A &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi a^2 \sin \phi \, d\phi \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[-a^2 \cos \phi \right]_0^\pi d\theta = \int_0^{2\pi} 2a^2 \, d\theta = 4\pi a^2 \quad \text{مربع اکائیاں} \end{aligned}$$

□

یہ نتیجہ کرہ کے معلوم کلیہ کے مطابق ہے۔

سطحی کمالات

مقدار معلوم سطح کے رقبہ کا کلیہ حاصل کرنے کے بعد اب ہم تفاعل کا مکمل مقدار معلوم سطح پر کر سکتے ہیں۔

تعریف: سطحی مکمل برائے مقدار معلوم سطح

اگر سطح S استراری ہو جس کا مقدار معلوم روپ

$$\begin{aligned} \mathbf{r}(u, v) &= f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{j} + h(u, v)\mathbf{k} \\ a \leq u \leq b, \quad c \leq v \leq d \end{aligned}$$

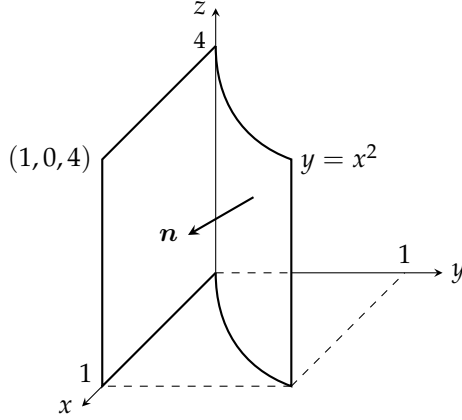
ہو، اور $G(x, y, z)$ ایک استراری تفاعل ہو جو S پر معین ہو، تب S پر G کا مکمل درج ذیل ہوگا۔

$$\iint_S G(x, y, z) \, d\sigma = \int_c^d \int_a^b G(f(u, v), g(u, v), h(u, v)) |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v| \, du \, dv$$

□

مثال ۱۵.۶: مقدار معلوم روپ کی سطح پر مکمل

تفاعل $G(x, y, z) = x^2$ کا مکمل مخروطی سطح $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ پر معلوم کریں۔



شکل ۱۵.۲۶: مکافی نمائیل کی سطح سے گزرنے والے بہاؤ کی تلاش۔

حل: مثال ۱ اور مثال ۴ کا کام آگے بڑھاتے ہوئے $\sqrt{2}r$ $|r_r \times r_\theta|$ لے کر درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned}
 \iint_S x^2 \, d\sigma &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (r^2 \cos^2 u) (\sqrt{2}r) \, dr \, du & x &= r \cos \theta \\
 &= \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^3 \cos^2 \theta \, dr \, d\theta \\
 &= \frac{\sqrt{2}}{4} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta \, d\theta = \frac{\sqrt{2}}{4} \left[\frac{\theta}{2} + \frac{1}{4} \sin 2\theta \right]_0^{2\pi} = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}
 \end{aligned}$$

□

مثال ۱۵.۷: بہاؤ کی تلاش

قطع مکافی پلین $y = x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ سے $F = yz\mathbf{i} + xz\mathbf{j} - z^2\mathbf{k}$ کا باہر رخ گزرتا بہاؤ تلاش کریں (شکل ۱۵.۲۶)۔

حل: سطح پر $y = x^2$, $x = x$, اور $z = z$ ہیں لہذا مقدار معلوم روپ $r(x, z) = x\mathbf{i} + x^2\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ ہوگا جہاں $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq z \leq 4$ ہے۔

مماسی سمتیات کا صلیبی ضرب درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2x \mathbf{i} - \mathbf{j}$$

سطح پر باہر رخ عمودی سمتیہ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{n} = \frac{\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z}{|\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z|} = \frac{2x \mathbf{i} - \mathbf{j}}{\sqrt{4x^2 + 1}}$$

سطح پر $y = x^2$ ہے لہذا اس پر سمتیہ میدان درج ذیل ہوگا۔

$$\mathbf{F} = yz \mathbf{i} + x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k} = x^2 z \mathbf{i} + x \mathbf{j} - z^2 \mathbf{k}$$

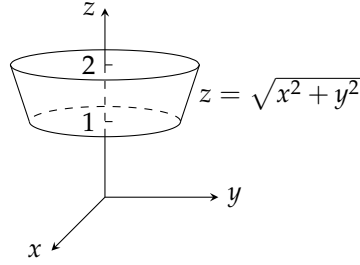
یوں

$$\begin{aligned} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} &= \frac{1}{\sqrt{4x^2 + 1}} ((x^2 z)(2x) + (x)(-1) + (-z^2)(0)) \\ &= \frac{2x^3 z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \end{aligned}$$

اور $\mathbf{F}$ کا سطح سے باہر رخ گزرتا ہے اور درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3 z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} |\mathbf{r}_x \times \mathbf{r}_z| \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 \frac{2x^3 z - x}{\sqrt{4x^2 + 1}} \sqrt{4x^2 + 1} \, dx \, dz \\ &= \int_0^4 \int_0^1 (2x^3 z - x) \, dx \, dz = \int_0^4 \left[\frac{x^4 z}{2} - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 \, dz \\ &= \int_0^4 \frac{z-1}{2} \, dz = \frac{1}{4} (z-1)^2 \Big|_0^4 \\ &= \frac{1}{4} (9) - \frac{1}{4} (1) = 2 \end{aligned}$$

□



شکل ۱۵.۶: سطوح $z = 1$ اور $z = 2$ محدود $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ کو کاٹتی ہیں (برائے مثال ۱۵.۸)۔

مثال ۱۵.۸: مرکزیت کی تلاش

مستقل کثافت δ کا باریک خول مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کاٹتی ہیں (شکل ۱۵.۶)۔ اس خول کا مرکز کیت تلاش کریں۔

حل:

محور z کے گرد سطح متشکل ہے لہذا $\bar{x} = 0$ اور $\bar{y} = 0$ ہوگا۔ ہمیں $\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M}$ تلاش کرنی ہے۔ مثال ۱ اور مثال 4 کی طرح چلتے ہوئے

$$\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}, \quad 1 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

اور

$$|\mathbf{r}_r \times \mathbf{r}_\theta| = \sqrt{2} r$$

ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} M &= \iint_S \delta \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\ &= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^2}{2} \right]_1^2 d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left(2 - \frac{1}{2} \right) d\theta \\ &= \delta \sqrt{2} \left[\frac{3\theta}{2} \right]_0^{2\pi} = 3\pi \delta \sqrt{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
M_{xy} &= \iint_S \delta z \, d\sigma = \int_0^{2\pi} \int_1^2 \delta r \sqrt{2} r \, dr \, d\theta \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \int_1^2 r^2 \, dr \, d\theta = \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_1^2 d\theta \\
&= \delta \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \frac{7}{3} d\theta = \frac{14}{3} \pi \delta \sqrt{2}
\end{aligned}$$

$$\bar{z} = \frac{M_{xy}}{M} = \frac{14\pi\delta\sqrt{2}}{3(3\pi\delta\sqrt{2})} = \frac{14}{9}$$

□

خول کا مرکز کمیت نقطہ $(0, 0, \frac{14}{9})$ پر پایا جاتا ہے۔

سوالات

سطح کے مقدار معلوم روپ کی تلاش

سوال 16 تا 1 میں دی گئی سطح کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔ (درست جواب کے مختلف روپ ممکن ہیں لہذا آپ کے جواب کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتے ہیں۔)

سوال ۱۵.۱: قطع مکانی سطح $z = x^2 + y^2, z \leq 4$

سوال ۱۵.۲: قطع مکانی سطح $z = 9 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳: مخروط مقطوعہ ٹنڈن اول میں $z = 0$ اور $z = 3$ کے قع مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{2}$

سوال ۱۵.۴: مخروط مقطوعہ مستوی $z = 2$ اور مستوی $z = 4$ کے قع مخروط $z = 2\sqrt{x^2+y^2}$

سوال ۱۵.۵: کروی ٹوپے $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ کروی ٹوپے سے مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۶: کروی ٹوپے ٹنڈن اول میں مستوی xy اور مخروط $z = \sqrt{x^2+y^2}$ کے قع کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۷: کروی بیٹے مستوی $z = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ اور مستوی $z = \frac{\sqrt{3}}{2}$ کے قع کروی بیٹے $x^2 + y^2 + z^2 = 3$

سوال ۱۵.۸: کروی ٹوپے وہ بالائی کروی ٹوپے جو $x^2 + y^2 + z^2 = 8$ سے مستوی $z = -2$ کا ٹا ہے۔

سوال ۱۵.۹: مستویات کے قع قطع مکانی بیلیں وہ حصہ جو قطع مکانی بیلیں $z = 4 - y^2$ سے مستویات $x = 0, x = 2, z = 0$ کا ٹی ہیں۔

سوال ۱۵.۱۰: مستویات کے بیچ قطع مکانی بیلن قطع مکانی بیلن $y = x^2$ جو $z = 0$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۱۱: دائری بیلن بیٹے مستوی $x = 0$ اور مستوی $x = 3$ کے بیچ بیلن $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۲: دائری بیلن بیٹے مستوی xy سے اوپر مستوی $y = -2$ اور مستوی $y = 2$ کے بیچ بیلن $x^2 + z^2 = 4$

سوال ۱۵.۱۳: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x + y + z = 1$ کا کٹورا۔ (الف) $x^2 + y^2 = 9$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 9$

سوال ۱۵.۱۴: بیلن کے اندر ترچھا مستوی درج ذیل بیلن کے اندر مستوی $x - y + 2z = 2$ کا کٹورا۔ (الف) $x^2 + z^2 = 3$ ، (ب) $y^2 + z^2 = 2$

سوال ۱۵.۱۵: دائری بیلن بیٹے مستویات $y = 0$ اور $y = 3$ کے بیچ بیلن $(x - 2)^2 + z^2 = 4$ کا کٹورا۔

سوال ۱۵.۱۶: دائری بیلن بیٹے مستویات $x = 0$ اور $x = 10$ کے بیچ بیلن $y^2 + (z - 5)^2 = 25$ کا کٹورا۔

مقدار معلوم روپ سطح کارقبہ

سوال ۱۷ تا ۲۶ میں مقدار معلوم روپ استعمال کر کے سطح کے رقبے کو دوہرا مکمل لکھیں۔ اس کے بعد عمل کی قیمت تلاش کریں۔ (مکمل لکھنے کے کئی درست طریقے ہیں لہذا آپ کا لکھا ہوا مکمل کتاب میں دیے جواب سے مختلف ہو سکتا ہے۔ تاہم ان کی قیمت وہی ہونی چاہیے جو کتاب میں دی گئی ہے۔) سوال ۱۵.۱۷: بیلن میں ترچھا مستوی بیلن $x^2 = y^2 = 1$ کے اندر مستوی $y + 2z = 2$ کا کٹورا۔

سوال ۱۵.۱۸: بیلن کے اندر مستوی بیلن $x^2 + y^2 = 4$ کے اندر مستوی $z = -x$ کا کٹورا۔

سوال ۱۵.۱۹: مخروط مقطوع مستویات $z = 2$ اور $z = 6$ کے بیچ مخروط $z = 2\sqrt{2x^2 + y^2}$ کا کٹورا۔

سوال ۱۵.۲۰: مخروط مقطوع مستویات $z = 1$ اور $z = 4/3$ کے بیچ مخروط $z = \frac{\sqrt{x^2 + y^2}}{3}$ کا کٹورا۔

سوال ۱۵.۲۱: دائری بیلن بیٹے مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ مخروط $x^2 + y^2 = 1$ کا کٹورا۔

سوال ۱۵.۲۲: دائری بیلن بیٹے مستویات $y = -1$ اور $y = 1$ کے بیچ مخروط $x^2 + z^2 = 10$ کا کٹورا۔

سوال ۱۵.۲۳: قطع مکانی ٹوپے دو ٹوپی جو قطع مکانی $x^2 - y^2 - z^2 = 2$ سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۴: قطع مکانی بیٹے قطع مکانی $x^2 + y^2 = z$ کا وہ حصہ جو مستویات $z = 1$ اور $z = 4$ کے بیچ ہے۔

سوال ۱۵.۲۵: کٹا ہوا کرہ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ کا وہ ٹچا حصہ جو اس کرہ سے مخروط $\sqrt{x^2 + y^2} = z$ کا ٹاٹا ہے۔

سوال ۱۵.۲۶: کروی بیٹے مستویات $z = -1$ اور $z = \sqrt{3}$ کے بیچ کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا کٹورا۔

مقدار معلوم سطح پر مکمل

سوال 27 تا 34 میں دیے گئے تفاعل کا مکمل دی گئی سطح پر حاصل کریں۔ سوال ۱۵.۲۷: **قطع مکانی بیلیض** قطع مکانی بیلین $y = x^2, 0 \leq z \leq 2, 0 \leq x \leq 4$ پر تفاعل $G(x, y, z) = x$

سوال ۱۵.۲۸: **دائری بیلیض** بیلینی سطح $G(x, y, z) = z$ پر تفاعل $y^2 + z^2 = 4, z \geq 0, 1 \leq x \leq 4$

سوال ۱۵.۲۹: **کرہ** اکائی کرہ $G(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 = 1$ پر

سوال ۱۵.۳۰: **نصف کرہ** نصف کرہ $G(x, y, z) = z^2$ پر $x^2 + y^2 + z^2 = a^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳۱: **مستوی کا ٹکڑا** تفاعل $F(x, y, z) = z - x$ مستوی $z = x + y + z = 4$ کے اس حصہ پر جو مستوی xy سے اوپر پکڑا $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ پر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۳۲: **مخروط** مخروط $F(x, y, z) = z - x$ پر تفاعل $z = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$

سوال ۱۵.۳۳: **قطع مکانی گنبد** قطع مکانی گنبد $H(x, y, z) = x^2 \sqrt{5 - 4z}$ پر تفاعل $z = 1 - x^2 - y^2, z \geq 0$

سوال ۱۵.۳۴: **کرہ ٹوپی** کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ کا وہ حصہ جو مخروط $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے اوپر پایا جاتا ہو اور تفاعل $H(x, y, z) = yz$

سطحی مقدار معلوم روپ اور بہاؤ

سوال 35 تا 44 میں مقدار معلوم روپ استعمال کرتے ہوئے دیے گئے رخ میں بہاؤ $\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} \, d\sigma$ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۵: **قطع مکانی بیلیض** قطع مکانی بیلین $z = 4 - y^2$ سے سطوح $x = 0, x = 1$ ، اور $z = 0$ جو سطح کا ٹکڑا ہیں اس سے گزرتا باہر رخ (یعنی محور x سے عمودی دور جانب) بہاؤ میدان $\mathbf{F} = z^2 \mathbf{i} + xz \mathbf{j} - 3z \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۶: **قطع مکانی بیلیض** قطع مکانی بیلین $y = x^2, -1 \leq x \leq 1$ سے سطوح $z = 0$ ، اور $z = 2$ کا ٹکڑا ہیں۔ اس سطح سے باہر رخ گزرتا بہاؤ (یعنی مستوی yz کو قائمہ) میدان $\mathbf{F} = x^2 \mathbf{j} - xz \mathbf{k}$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۳۷: **کرہ** مبدأ سے دوری کی جانب، ٹین اول میں موجود کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے حصہ سے، میدان $\mathbf{F} = z \mathbf{k}$ کا بہاؤ دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۸: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ مبداءے دوری کی جانب، کرہ $F = xi + yj + zk$ سے گزرتا بہاؤ، میدان F کے لئے دریافت کریں۔

سوال ۱۵.۳۹: **مستوی** میدان $F = 2xyi + 2yzj + 2xzk$ کا اوپر کی سمت بہاؤ مستوی $x + y + z = 2a$ کے اس حصے پر تلاش کریں جو مستوی xy میں موجود چکور $0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a$ کے اوپر پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۰: **بیلیز** میدان $F = xi + yj + zk$ کا باہر کی سمت گزرتا بہاؤ بیلیں $x^2 + y^2 = 1, 0 \leq z \leq a$ کے اس حصے کے لئے تلاش کریں جسے مستویات $z = 0$ اور $z = a$ گھیرتی ہیں۔

سوال ۱۵.۴۱: **مخروط** میدان $f = xyi - zk$ کا مخروط $f = \sqrt{x^2 + y^2}, 0 \leq z \leq 1$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۲: **مخروط** میدان $F = y^2i + xzj - k$ کا مخروط $F = 2 - x^2 - y^2, 0 \leq z \leq 2$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۳: **مخروطی مقطع** میدان $F = -xi - yj + z^2k$ کا مخروط $F = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کے بیچ پایا جاتا ہے۔

سوال ۱۵.۴۴: **قطع مکانی جسم** میدان $F = 4xi + 4yj + 2k$ کا مخروط $F = \sqrt{x^2 + y^2}$ سے باہر کی سمت (محور z سے عمودی دور) گزرتا بہاؤ تلاش کریں جو مستوی $z = 1$ کا قتا ہے۔

معیار اثر اور کمیت

سوال ۱۵.۴۵: کرہ $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کے اس حصے کا وسطانی مرکز تلاش کریں جو ٹن اول میں موجود ہے۔

سوال ۱۵.۴۶: مستقل کثافت δ کی باریک موٹائی کا خول مستویات $z = 1$ اور $z = 2$ کا مخروط $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ سے کاٹی ہیں۔ اس خول کا مرکز کمیت اور محور z کے گرد جمودی معیار اثر اور رداس دوار تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۷: مستقل کثافت δ کے باریک کردی خول $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ کا محور z کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

سوال ۱۵.۴۸: مستقل کشاقت δ کے باریک مخروطی خول $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$ کے گرد جمودی معیار اثر تلاش کریں۔

مقدار معلوم سطوح کے مماسی مستویات

مقدار معلوم سطح $\mathbf{r}(u, v) = f(u, v)\mathbf{i} + g(u, v)\mathbf{a}_y + h(u, v)\mathbf{k}$ کے نقطہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0)$ پر مماسی سمتیات $P_0(f(u_0, v_0), g(u_0, v_0), h(u_0, v_0))$ اور $\mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ کے صلیبی ضرب سمتیہ $\mathbf{r}_u(u_0, v_0) \times \mathbf{r}_v(u_0, v_0)$ کو عمودی ہو۔ سوال 52۴49 میں نقطہ P_0 پر سطح کے مماسی مستوی کی مساوات تلاش کریں۔ اس کے بعد سطح کی کارتیسی مساوات دریافت کر کے سطح اور مماسی مستوی دونوں کا خاکہ ایک ساتھ کھینچیں۔

سوال ۱۵.۴۹: مخروط مخروط $\mathbf{r}(r, \theta) = r \cos \theta \mathbf{i} + r \sin \theta \mathbf{j} + r \mathbf{k}$, $r \geq 0$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$ پر نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2)$ کے مقام پر، جو $(r, \theta) = (2, \pi/4)$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۰: نصف کرہ $\mathbf{r}(\phi, \theta) = 4 \sin \phi \cos \theta \mathbf{i} + 4 \sin \phi \sin \theta \mathbf{j} + 4 \cos \phi \mathbf{k}$ نصف کرہ $\mathbf{r}(\phi, \theta) = (\pi/6, \pi/4)$ پر نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ ہے، جو $0 \leq \phi \leq \pi/2$ اور $0 \leq \theta \leq 2\pi$ ہیں اور نقطہ $P_0 = (\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\sqrt{3})$ کے مطابق ہے۔

سوال ۱۵.۵۱: دائروں بیلین دائری یلین $\mathbf{r}(\theta, z) = 3 \sin(2\theta) \mathbf{i} + 6 \sin^2 \theta \mathbf{j} + z \mathbf{k}$, $0 \leq \theta \leq \pi$ دائری یلین $P_0 = \left(\frac{3\sqrt{3}}{2}, \frac{9}{2}, 0\right)$ ہے، جو $(\theta, z) = (\pi/3, 0)$ کے مطابق ہے (مثال 3 ملاحظہ کریں)۔

سوال ۱۵.۵۲: قطع مکانی بیلین قطع مکانی یلین $\mathbf{r}(x, y) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - x^2\mathbf{k}$, $-\infty < x < \infty$, $-\infty < y < \infty$ قطع مکانی یلین $P_0 = (1, 2, -1)$ ہے، جو $(x, y) = (1, 2)$ کے مطابق ہے۔

مقدار معلوم روپ کی مزید مثالیں

سوال ۱۵.۵۳:

(الف) محور z کے گرد مستوی xz میں دائرہ C کو خلا میں گھمانے سے اندر سے حاصل ہوگا۔ (دکھائے گئے شکل سے رجوع کریں)۔ اگر C کا رداس $r > 0$ اور مرکز $(R, 0, 0)$ ہو ثابت کریں کہ اندر سے کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے

$$\mathbf{r}(u, v) = (R + r \cos u) \cos v \mathbf{i} + (R + r \cos u) \sin v \mathbf{j} + r \sin u \mathbf{k}$$

جہاں $0 \leq u \leq 2\pi$ اور $0 \leq v \leq 2\pi$ ہیں۔

(ب) ثابت کریں کہ اندر سے کا رقبہ $A = 4\pi^2 Rr$ ہے۔

سوال ۱۵.۵۴: سطح طواف کا مقدار معلوم روپ۔ فرض کریں مقدار معلوم شدہ منحنی $C : (f(u), g(u))$ محور x کے گرد گھمائی جاتی ہے، جہاں $a \leq u \leq b$ پر $g(u) > 0$ ہے۔

(الف) دکھائیں کہ سطح طواف کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہوگا

$$\mathbf{r}(u, v) = f(u)\mathbf{i} + g(u) \cos v \mathbf{j} + g(u) \sin v \mathbf{k}$$

جہاں مستوی xy سے نقطہ $\mathbf{r}(u, v)$ تک زاویہ $0 \leq v \leq 2\pi$ ہے۔ (دی گئی شکل ملاحظہ کریں۔) دھیان دیں کہ $f(u)$ محور طواف کے ہمراہ فاصلے دیتا ہے اور $g(u)$ محور طواف سے فاصلے دیتا ہے۔

(ب) اس سطح کا مقدار معلوم روپ معلوم کریں جو معنی $x = y^2, y \geq 0$ کو محور x کے گرد گھمانے سے حاصل ہوگا۔

سوال ۱۵.۵۵: تریخی سطح کا مقدار معلوم روپ

(الف) تریخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (حصہ 3.5 میں مثال 13) کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔ $x = a \cos \theta, y = b \sin \theta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$ کوئی محدود کے زاویات θ اور ϕ استعمال کرتے ہوئے ثابت کریں تریخیم $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ درج ذیل ہے۔

$$\mathbf{r}(u, \phi) = a \cos u \cos \phi \mathbf{i} + b \sin u \cos \phi \mathbf{j} + c \sin \phi \mathbf{k}$$

(ب) تریخی سطح کے رقبے کا مکمل لکھیں، لیکن اسے حل نہ کریں۔

سوال ۱۵.۵۶: یکے وقتے قطع زائد سطح

(الف) یکے وقتے قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ کا مقدار معلوم روپ دائرہ $x^2 + y^2 = r^2$ سے وابسطہ زاویہ θ اور ہڈولی تفاعل $r^2 - z^2 = 1$ سے وابسطہ ہڈولی مقدار معلوم u استعمال کر کے حاصل کریں۔ (حصہ 7.8 میں سوال 84 سے رجوع کریں۔)

(ب) جزو الف کے نتیجہ کو درج ذیل کے لئے عمومی بنائیں۔

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$$

سوال ۱۵.۵۷: گزشتہ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ قطع زائد سطح $x^2 + y^2 - z^2 = 25$ کے مماسی مستوی کی کارتیسی مساوات اس نقطہ (x_0, y_0, z_0) پر تلاش کریں جہاں $x_0^2 + y_0^2 = 25$ ہو۔

سوال ۱۵.۵۸: دو وقتے قطع زائد سطح دو وقتے قطع زائد سطح $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ کا مقدار معلوم روپ تلاش کریں۔

جوابات

